

이보영 학원 원장님 피드백 분석 및 개선 계획 보고서

망고아이 (mangoi.ai) 학생 앱 — 피드백 6건 전수 검토

2026년 8월 24일

이 보고서는 원장님이 주신 6가지 지적을 하나씩 코드에서 직접 확인하고,
왜 그런 일이 생겼는지와 어떻게 고칠지를 쉬운 말로 정리한 것입니다.

1. 한눈에 보기 (요약)

원장님이 주신 6가지 지적을 전부 확인했습니다. 결론부터 말하면 이렇습니다.

번호	지적하신 내용	확인 결과	고치는 난이도
1	"수업 전에 따뜻하게하자" 번역이 어색함	맞는 지적. 성능이 낮은 번역기를 쓰고 있었음	쉬움
2	영어 앱인데 중국어 복습퀴즈가 보임	중국어 수업용 기능이 모든 학생에게 노출된 것	쉬움
3	보기 문장에 마침표 등 부호가 빠짐	맞는 지적. 부호를 확인하는 장치가 없었음	아주 쉬움
4	"Can I buy?" → "Can I buy it?"이 맞음	맞는 지적. 3·5번과 뿌리가 같은 문제	쉬움
5	"want play" → "want to play"가 맞음 (문법)	맞는 지적. 3·4번과 뿌리가 같은 문제	쉬움
6	레벨테스트가 처음엔 있었는데 다시 못 찾음	기능은 살아 있음. 너무 깊은 곳에 숨어 있는 것	쉬움

핵심 한 줄: 6건 중 4건(1·3·4·5번)은 뿌리가 하나입니다. "AI가 그 자리에서 즉석으로 만든 문장을, 검사 없이 그대로 학생에게 보여준다"는 것입니다. 검사 단계 하나만 넣으면 네 문제가 함께 좋아집니다. 2번은 메뉴 정리, 6번은 버튼 위치의 문제라서 고치기 어려운 것은 하나도 없습니다.

2. 항목별 자세한 설명

지적 1. "Warm up"이 "따뜻하게 하자"로 번역됨

원장님 말씀: "Warm up before class가 '수업 전에 따뜻하게 하자'라는 표현이 살짝 어색하게 느껴져요. 더 알맞은 표현이면 퀄리티가 높아 보일 것 같아요."

무슨 일이 있었나. 수업 전 AI 워업 화면에서 [뜻] 버튼을 누르면 영어 문장의 한국어 뜻이 나옵니다. 그런데 "warm up"은 여기서 "몸풀기 · 준비운동"이라는 뜻인데, 번역기가 글자 그대로 "따뜻하게 하다"로 옮겼습니다.

왜 이런 일이 생겼나. 이 버튼은 빠르고 값싼 번역 전용 소형 AI(m2m100이라는 모델)를 씁니다. 이 모델은 단어를 하나하나 바꾸는 데는 빠르지만, "warm up"처럼 두 단어가 합쳐져 다른 뜻이 되는 표현(관용구)에 약합니다. 사실 우리 서버에는 이미 문맥을 이해하는 더 똑똑한 번역 방식이 만들어져 있습니다(화상수업 채팅 번역이 그걸 씁니다). 워업 화면만 아직 옛 방식을 쓰고 있었던 것입니다.

어떻게 고치나.

(1) 첫인사처럼 미리 정해져 있는 문장은 번역기를 거치지 않고, 사람이 다듬은 한국어를 아예 심어 둡니다. (예: "수업 전에 가볍게 몸풀기 해요! 오늘 기분 어때요?")

(2) AI가 만드는 나머지 대화 문장은 화상수업 채팅과 같은 똑똑한 번역 방식으로 바꿉니다.

(3) 한 번 번역된 결과는 서버에 180일간 저장되어 재사용되므로, 고친 뒤에 저장된 옛 번역을 지우는 작업까지 해야 화면에서 실제로 바뀝니다.

지적 2. 영어 앱에 중국어 복습퀴즈가 보임

원장님 말씀: "영어 전문 AI로 어필하실 것 같은데 갑자기 중국어 복습퀴즈가 떠서 뭐지 싶었어요."

왜 있는 기능인가. 망고아이는 실제로 중국어 수업도 운영하고 있어서(다락원 교재 사용), 중국어 수업을 듣는 학생을 위해 만든 기능입니다. 없애야 할 기능이 아니라, 보여줄 사람에게만 보여줘야 할 기능입니다.

무엇이 문제인가. 지금은 전체 메뉴에 늘 떠 있어서, 영어 수업만 듣는 학생과 (원장님처럼) 처음 둘러보는 분에게도 보입니다. "영어 전문"이라는 첫인상에는 마이너스입니다. 원장님이 정확히 짚어 주신 부분입니다.

어떻게 고치나. 학생마다 어떤 수업을 듣는지 서버가 이미 알고 있으므로, 중국어 수업을 듣는 학생에게만 이 메뉴가 보이게 조건을 겁니다. 나아가 이보영 학원처럼 외부 학원에 보여주는 화면을 만들 때는, 학원별로 메뉴 구성을 켜고 끌 수 있게 해 두면 "영어 전문" 브랜드에 맞는 화면만 보여줄 수 있습니다.

지적 3·4·5. 문장부호 빠짐 + 문법 오류 (뿌리가 같은 세 형제)

원장님 말씀: "보기에 물음표는 있는데 나머지 부호가 빠져 있어요." / "Can I buy보다는 Can I buy it?, May I have보다는 May I have it?" / "want play with me보다는 want to play with me — 문법 수정이 필요해 보여요."

세 가지 지적 모두 맞습니다. 그리고 셋은 같은 곳에서 나온 문제입니다.

왜 이런 일이 생겼나. 판단력 훈련의 문제는 미리 만들어 둔 문제은행에서 꺼내는 것이 아니라, 학생이 문제를 풀 때마다 AI가 그 자리에서 즉석으로 새로 만듭니다. 학생마다 약한 부분 · 교재 · 레벨에 딱 맞춘 문제를 주기 위한 설계인데(이건 이 기능의 장점입니다), 두 가지 허점이 있었습니다.

(1) 문제를 만드는 AI가 속도 위주의 무료급 모델이고, 매번 다른 문제를 만들도록 창의성을 높게 설정해 두어서, 가끔 문법이 어긋난 문장이 나옵니다.

(2) 만들어진 문장을 학생에게 보여주기 전에 문법 · 문장부호를 검사하는 단계가 없습니다. AI가 준 것을 그대로 내보냅니다.

특히 중요한 부분: 판단력 훈련의 오답 보기는 "일부러 어색한 것"이 맞습니다. 하지만 어긋나야 하는 것은 말투와 상황(예: 선생님께 반말투)이지, 문법 자체가 아닙니다. "I don't want play" 같은 보기는 아이가 틀린 영어를 눈으로 익히게 될 위험이 있어서, 영어 교육 서비스로서는 반드시 잡아야 하는 문제입니다. 원장님 지적이 정확합니다.

어떻게 고치나 (3단계).

1단계 (바로 가능): AI에게 주는 지시문에 규칙을 명시합니다 — "모든 보기는 문법적으로 완전한 문장이어야 한다. 오답은 문법이 아니라 말투 · 상황이 어긋나야 한다. 모든 문장은 마침표나 물음표로 끝나야 한다." 문장부호는 서버에서도 한 번 더 자동으로 붙입니다(코드 몇 줄).

2단계 (검사 추가): 문제를 내보내기 전에 AI에게 한 번 더 "이 보기들에 문법 오류가 있는가?"를 검사시키고, 오류가 있으면 다시 만들게 합니다. 지금도 문제가 이상하면 최대 4번까지 다시 만드는 구조가 이미 있어서, 그 안에 검사 하나를 끼워 넣으면 됩니다.

3단계 (근본 대책): 잘 만들어진 문제를 문제은행(DB)에 쌓아서, 검수를 통과한 문제를 재사용합니다. 품질이 고정되고 AI 비용도 줄어듭니다. 이것은 별도 작업으로 규모가 좀 있어서, 1·2단계를 먼저 하고 순서를 정해 진행하는 것을 추천합니다.

지적 6. 레벨테스트가 다시 찾아지지 않음

원장님 말씀: "처음 들어갔을 때 레벨테스트가 있었는데 그 다음부터 찾아지지 않더라고요."

좋은 소식: 기능은 없어진 게 아니라 살아 있습니다. 판단력 훈련 안에 "내 레벨 찾아줄까요?"라는 6문제짜리 테스트가 있습니다(약 3분, 맞히면 어려워지고 틀리면 쉬워지면서 딱 맞는 레벨을 찾는 방식).

무엇이 문제인가. 들어가는 길이 너무 깊습니다. 지금은 이렇게 가야 합니다:

판단력 훈련 열기 → 문제 화면 맨 아래의 작은 [난이도 설정] 버튼 → 그 안의 [내 레벨 찾아줄까요?]

처음 들어갔을 때는 레벨이 정해지기 전이라 눈에 띄는 자리에 안내가 나오지만, 레벨이 한 번 정해지면 이렇게 두 단계 안쪽으로 숨습니다. 그래서 "있었는데 없어졌다"고 느끼신 것이고, 학생과 학부모도 똑같이 느낄 것입니다.

어떻게 고치나.

(1) 판단력 훈련 첫 화면에 [레벨 다시 재기] 버튼을 항상 보이게 둡니다.

(2) 전체 메뉴에도 "레벨 테스트" 항목을 하나 만들어 어디서든 들어갈 수 있게 합니다.

(3) 길게 보면, 판단력 훈련 안에만 있는 이 테스트를 앱 전체가 쓰는 공식 레벨테스트로 키울지 검토할 가치가 있습니다(학원 상담 때 "우리 앱으로 3분 만에 레벨을 재 드려요"는 좋은 영업 포인트입니다).

3. 무엇보다 고칠까 (실행 계획 제안)

순서	할 일	해당 지적	예상 규모
1	문제 생성 AI 지시문 강화(문법 · 부호 규칙) + 서버에서 문장부호 자동 보정	3, 4, 5	작음 (코드 수십 줄)
2	웍업 첫인사 한국어를 사람이 쓴 문장으로 교체 + 대화 번역을 똑똑한 방식으로 전환 + 옛 번역 캐시 삭제	1	작음
3	레벨테스트 입구를 겉으로 노출(첫 화면 버튼 + 전체 메뉴 항목)	6	작음
4	중국어 복습퀴즈를 중국어 수강생에게만 표시	2	작음 ~ 중간
5	문제 내보내기 전 문법 2차 검사 추가	4, 5	중간
6	(장기) 검수된 문제은행 구축, 생성 모델 상향 검토	3, 4, 5	큼 (별도 계획)

1~4번은 모두 규모가 작아서 짧은 기간에 순서대로 처리할 수 있습니다. 고친 뒤에는 원장님이 보셨던 화면 그대로 다시 열어 눈으로 확인하는 것까지가 한 세트입니다.

4. 원장님께 전할 답변 요약

그대로 전달하셔도 되는 문장으로 정리했습니다.

"꼼꼼히 봐 주셔서 감사합니다. 여섯 가지 모두 확인했습니다. 번역이 어색했던 것(1번)과 영어 문장의 문법 · 문장부호 문제(3 · 4 · 5번)는 AI가 만든 문장을 내보내기 전에 검사하는 단계를 넣어 바로잡겠습니다. 중국어 퀴즈(2번)는 중국어 수업을 듣는 학생에게만 보이도록 정리하겠습니다. 레벨테스트(6번)는 없어진 게 아니라 메뉴 깊은 곳에 있었던 것이라, 첫 화면에서 바로 누를 수 있게 꺼내 놓겠습니다."

부록 — 확인한 위치 (개발자용 참고)

- 지적 1: `cloudflare-deploy/public/warmup.html`의 [뜻] 버튼 → `/api/translate` 기본 경로(m2m100 번역 모델, `src/api-mango.ts`). 문맥형 번역(`mode=chat`)은 이미 구현되어 있으나 웍업이 미사용.
- 지적 2: 전체 메뉴 목록 `public/js/idx-allmenu.js` — "중국어 복습퀴즈"가 조건 없이 항상 표시.
- 지적 3 · 4 · 5: `src/api-judgment.ts`의 `generatePersonalizedScenario()` — Workers AI llama-3.3-70b-fp8-fast, temperature 0.9로 실시간 생성. 생성 후 중복 · 길이 검사만 있고 문법 · 부호 검사 없음.
- 지적 6: `public/judgment.html` — 6문항 적응형 "레벨 찾기"(startPlacement)가 [난이도 설정] 패널 안에만 존재.